

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

光栅衍射实验

姓名: 郭凯

班级: 能84

学号: 2008011679

组别: 双四下I

实验日期: 2010. 6. 3

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

4.10 光栅衍射实验

一. 实验目的

1. 进一步熟悉分光计的调整与使用;
2. 学习利用衍射光栅测定光波长及光栅常数的原理和方法;
3. 加深理解光栅衍射公式及其成立条件。

二. 实验原理

1. 测定光栅常数和光波长
没有一光栅常数 $d = AB$ 的光栅 G 。一束平行光与光栅法线成角度 i , 产生衍射, 如图1所示。

过B作BC垂直于入射线CA, 作BD垂直于衍射线AD。AD与光栅法线夹角为 φ 。如果在这个方向上由于光振动加强而在F处产生了一个明条纹, 则程差 $(CA + AD)$ 必等于波长的整数倍, 即

$$d(\sin \varphi \pm \sin i) = m\lambda \quad (1)$$

入射光线和衍射光线都在光栅法线的同侧时, 式(1)括号内取正号; 两者分居异侧时取负号。式中 m 为衍射光谱的级次, m 为 $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots, \pm N$, m 的符号取决于程差的符号, 与上式括号内结果的符号一致。

在光线正入射情况下, $i = 0$, 式(1)变成

$$d \sin \varphi_m = m\lambda \quad (2)$$

φ_m 为第 m 级谱线的衍射角。据此, 可用分光计测出衍射角 φ_m , 从已知波长可以测出光栅常数 d ; 反之, 如已知光栅常数 d , 则可测出波长 λ 。

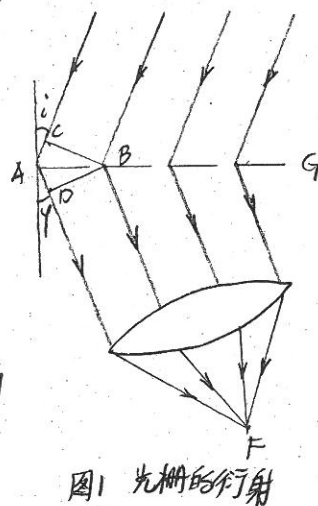


图1 光栅的衍射

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

2. 用最小偏向角法测定光波波长.

如图2所示, 入射光与第 m 级衍射光在法线同一侧

由式①知 $\lambda(\sin \varphi + \sin i) = m\lambda$ ⑤

以 Δ 表示入射光与第 m 级衍射光的夹角.

称为偏向角, 则 $\Delta = \varphi + i$ ④

当 $\varphi = i$ 时 Δ 为一极小值, 记作 δ , 称为最小偏向角. 此时

$$i = \varphi = \frac{\delta}{2} \quad ⑤$$

代入③得 $2d \sin \frac{\delta}{2} = m\lambda \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ⑥

只要已知 d , 测出 δ , 就可以求出 λ

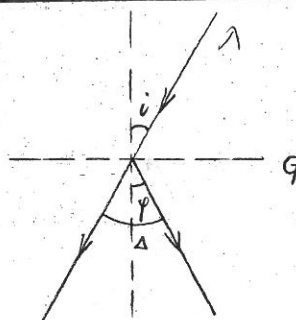


图2 衍射光栅的偏向角示意图.

三. 实验仪器

1. 分光计

本实验分光计调整应满足: 望远镜适合于观察平行光, 平行光管发出平行光, 并且二者光轴都垂直于分光计主轴。

2. 光栅

本实验应使光栅刻线与分光计主轴平行。

如果不平行, 会出现图3的情况, 影响测量结果。

如图4放置光栅, 其中 S_2, S_3 为调整分光计时已调平的两螺钉。因此只需调 S_1 , 使衍射光谱垂直线水平就能使光栅刻线平行于分光计主轴。

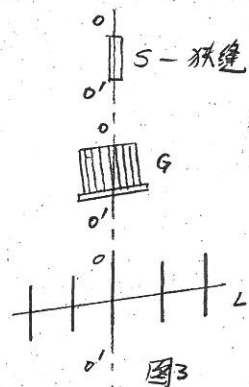


图3

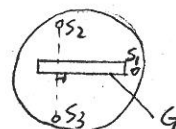


图4

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

3. 水银灯

使用水银灯注意事项

- (1) 水银灯在使用中必须与电流圈串联, 不能直接接220V电源, 否则会烧毁。
- (2) 水银灯在使用过程中不要频繁启闭, 否则会降低其寿命。
- (3) 水银灯的紫外线很强, 不可直视。

四. 实验任务

1. 调整分光计和光栅满足测量要求。
2. 在光线垂直入射时, 测定光栅常数和光波长。

(1) 调整光栅平面与平行光管的光轴垂直。

方法: 狭缝前加一两层白纸减弱光强, 望远镜竖叉对准零级谱线中心, 读出入射光方位。再测出同一级左右两侧一对衍射谱线的位置角, 若它们与入射光夹角之差不超过 $2'$, 即可认为垂直入射。

~~(自准法与平行光管调整无关系, 不可用)~~

$$(2) \text{由式②得 } d = \frac{m\lambda}{\sin\varphi_m} \Rightarrow \ln d = \ln m + \ln \lambda - \ln \sin\varphi_m$$
$$\frac{\partial \ln d}{\partial \varphi_m} = -\frac{\cos\varphi_m}{\sin\varphi_m}$$

$$\therefore \frac{\Delta d}{d} = \sqrt{\left(\frac{\Delta \lambda}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{\cos\varphi_m}{\sin\varphi_m} \Delta\varphi_m\right)^2} \quad (7)$$

$$\text{同理可得: } \frac{\Delta \lambda}{\lambda} = \sqrt{\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\cos\varphi_m}{\sin\varphi_m} \Delta\varphi_m\right)^2} \quad (8)$$

由⑦、⑧式可以看出, 在 $0 \leq \varphi_m < \frac{\pi}{2}$ 的情况下, φ_m 越大, Δd 和 $\Delta \lambda$ 越小。
因此应在保证谱线强度可以测量的情况下,
尽可能选择高级次的谱线测 φ_m 。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

(13) 测定 φ_m 。为提高精度，测两次各对应级次的衍射线夹角 $2\varphi_m$ 。
测量时应注意消除圆度盘的偏心差

(14) 求 d 和 λ 。已知绿线波长 $\lambda = 546.1 \text{ nm}$ ，由测出绿线 φ_m 求出 d 。
再用 d 求出两条黄线和最亮紫线 λ 的波长，求出 d 和 λ 的不确定度。

3. 在 $i = 15^\circ$ 时，测出汞灯光谱中波长较短的黄线的波长。

(1) 使光栅平面法线与平行光管光轴的夹角等于 $15^\circ 0'$ ，记下上述两线的位置。

(2) 测定波长较短黄线的衍射角 φ_m ，两侧分别测。

(3) 判断衍射光线和入射光线在光栅平面法线同侧还是异侧。

(4) 确定 m 符号，并用 d 求出 λ

4. 用最小偏向角法测定波长较长的黄线的波长

方法：找到同侧某黄线，记下最小偏向角时谱线位置。然后以平行光管光轴为对称轴，将光栅法线转到对称位置上，再次找到该级谱线最小偏向角时的位置。这两个位置夹角为 2θ ，用 d 和式③即可求出 λ ，与“四.2”中结果比较。

15°调法：~~将~~ 用望远镜找到主极大方向，记下此时方位角，即入射光方位；

方法①. 在 $i = 15^\circ$ 处，在此方位上，将游标盘（带着光栅和小平镜）转动 $15^\circ 0'$ ，此时刻度盘在固定。

然后，转动游标盘和光栅 15° 。固定游标盘，转动望远镜与光栅垂直，将竖叉丝与反射回来的十字叉丝的象对齐，记下此时方位角，即光栅法线方位角。上述两角度相减，为入射角。

29°33' 39°47'

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 年 月 日

教师评定:

原始数据: 1. $i=0$ 时, 测定光栅常数和光波波长.

光栅编号: 19 ; $\Delta x =$ _____ ; 入射光波长 $\rho_{10} = \frac{89^{\circ}24'}{89^{\circ}36'}$; $\rho_{20} = \frac{269^{\circ}25'}{269^{\circ}39'}$

波长/nm	黄 1 (579.1)		黄 2 (577.0)		546.1		紫 (435.8)	
衍射光谱级次 m	2		2		2		3	
游标	I	II	I	II	I	II	I	II
左侧衍射光方位 φ_L	109°39' 110°02' 109°32'	112°29' 112°01' 112°33'	109°31'	289°34'	108°27'	288°27'	112°24'	292°25'
右侧衍射光方位 φ_R	69°35' 69°12'	249°36' 249°14'	69°31' 69°18'	249°32' 249°15'	70°28' 70°23'	280°29' 280°24'	66°38' 66°27'	246°29' 246°28'
$2\varphi_m = \varphi_L - \varphi_R$	40°27'	40°27'	40°13'	40°15'	38°41'	38°03'	45°57'	45°37'
$2\varphi_m$	40°27'		40°14'		38°44'		45°57'	
φ_m	20°14'		20°07'		19°02'		22°59'	

2. $i = 15^\circ 0'$ 时, 测量波长短的黄线的波长 $8924 \text{ \AA}$

光栅编号: 19; 光栅平面法线方位 $\beta_{1n} = \underline{\underline{74.7^\circ}}$; $\beta_n = \underline{\underline{269.21^\circ}}$

实验数据记录表					
游标		入射光线 θ_i	反射角 i		
I		$74^{\circ}27'$	$140^{\circ}57'$	i	
II		$254^{\circ}28'$	$14^{\circ}57'$	$14^{\circ}57'$	
光谱级次 m	游标	左侧衍射角 $\theta_{m左}$	衍射角 $\theta_{m左}$	$\theta_{m右}$	同(异)侧
2	I	$94^{\circ}22'$	$4^{\circ}58'$	$4^{\circ}58'$	同
	II	$274^{\circ}22'$	$4^{\circ}57'$		
光谱级次 m	游标	右侧衍射角 $\theta_{m右}$	衍射角 $\theta_{m右}$	$\theta_{m左}$	同(异)侧
2	I	$52^{\circ}23'$	$37^{\circ}01'$	$37^{\circ}02'$	同
	II	$232^{\circ}23'$	$37^{\circ}02'$		异

3. 用最小偏角法测出该玻璃的折射率 $n = 1.51$

3. 用最小偏向角法测定波长较长的黄线的波长

先测级为M	站标	测角 β_1	站标	β_2	$2\delta = \beta_1 - \beta_2$	$\overline{2\delta}$	$\overline{\delta}$
Z	I	110° 41' 30"	I	79° 30' 10"	20° 0' 10"	20° 0' 10"	10° 0' 05"
	II	279° 03' 10"	II	257° 28' 10"	20° 0' 10"	20° 0' 10"	10° 0' 05"

$290^\circ 51'$
~~110° 41' 30"~~ 139° 19'
~~279° 03' 10"~~ 319° 20'

$269^\circ 39'$ 20° 28'
~~279° 03' 10"~~ 79° 30' 10" 39° 49'
~~269° 39'~~ 270° 0' 20° 28' 39° 47'
 $279^\circ 03'$

39° 48' 19° 54'